DUOC UC - ESCUELA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

Especificación de Requisitos de Software

VERSIÓN 2

Proyecto: Clínica Nutricional Nutrivida

Revisión*: 2.0*

16 Octubre, 2026

Ficha del documento **4**
1. Introducción **5**
1.1 Propósito 5
1.2 Ámbito del Sistema 5
1.3 Visión General del Documento **5**
2. Descripción General **5**
2.1 Perspectiva del Producto 5
2.2 Características de los Usuarios **6**
2.3 Restricciones **6**
2.4 Suposiciones y Dependencias **6**
2.5 Requisitos Futuros **6**
3. Requisitos Específicos **6**
3.1 Requisitos funcionales y no funcionales **7**
3.2 Herramientas y Tecnologías **7**
3.3 Propuesta del Proyecto **7**
4. Trazabilidad inicial **7**
5. Implementación de Segunda Versión Nutrivida **9**
6. Instrucciones específicas **9**

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Modificación
16 Octubre , 2026	*Segunda revisión*	*Amaru Cariola, Christian Figueroa*	*Modificar requisitos de software y solución de manera integral*
11 Octubre , 2026	*Primera revisión*	*Tiare Salazar*	*Incluir implementación de la segunda versión en el apartado 5*

Documento validado por las partes en fecha:

Por el cliente

[Firma]

Sr./Sra.

Por la empresa suministradora

[Firma]

Sr./Sra.

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento tiene como propósito especificar la segunda versión de los requisitos de software de la solución propuesta para la Clínica Nutricional NutriVida. La ERS sirve como base para orientar el diseño, desarrollo y posterior validación del sistema. La especificación se construye principalmente a partir del contexto del caso entregado en la Forma D y posteriormente se complementa con los requerimientos definidos por el equipo.

1.2 Ámbito del Sistema

NutriVida es una clínica de nutrición y dietética fundada en 2016 en Temuco, Región de La Araucanía. Está formada por cuatro nutricionistas y atiende aproximadamente a 60 pacientes por semana. Actualmente la clínica no dispone de página web ni de un sistema de agendamiento en línea.

La solución propuesta será una plataforma web responsive que permitirá digitalizar y centralizar procesos relacionados con pacientes, atención nutricional, agenda, planes alimenticios, seguimiento y administración. El sistema deberá permitir que los pacientes puedan gestionar sus citas, consultar su progreso y acceder a su plan alimenticio; que los nutricionistas puedan registrar y consultar información clínica de sus pacientes; y que el administrador pueda gestionar los usuarios y acceder a información general del sistema.

El sistema busca responder especialmente a los problemas identificados por los interesados de la clínica Nutrivida: uso de agendas de papel, 20% de inasistencia a citas, registros clínicos manuales, dificultad para consultar el progreso entre sesiones y ausencia de estadísticas de atención.

1.3 Visión General del Documento

El documento presenta primero el contexto y alcance de la solución para NutriVida, luego describe sus usuarios, funciones generales, restricciones y herramientas. Finalmente, se define la propuesta de solución.

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

La solución será una aplicación web independiente para apoyar la gestión de la clínica. El frontend se desarrollará con React y se comunicará exclusivamente mediante peticiones HTTP con APIs REST desarrolladas en Spring Boot (Java). No existirá comunicación directa entre el frontend y la base de datos.

El backend estará dividido en microservicios independientes, cada uno con responsabilidad de negocio y capacidad de ejecución independiente. La información se almacenará en una base de datos relacional y la aplicación se desplegará utilizando Docker y AWS.

2.2 Características de los Usuarios

Administrador: Gestiona el sistema completo; puede crear, editar y desactivar usuarios, asignar roles y consultar reportes.

Nutricionista: Atiende pacientes, consulta las citas de su agenda y registra/edita la información clínica de sus pacientes asignados.

Paciente: Solicita, consulta, cancela o reprograma sus propias citas y consulta su historial de mediciones, progreso y plan alimenticio.

Secretaria: Participa en la gestión de agendas y coordinación de citas de la clínica, de acuerdo con los requerimientos definidos por el equipo.

2.3 Restricciones

El frontend debe desarrollarse íntegramente con React como SPA.

El backend debe desarrollarse con Spring Boot (Java) y organizarse mediante microservicios.

La comunicación entre frontend y backend será mediante API REST y JSON utilizando HTTP.

La aplicación debe implementar autenticación y control de acceso basado en roles.

La solución debe ser responsive y funcionar desde 360 px en móviles, 768 px en tabletas y 1280 px en escritorio.

Debe integrarse un mapa interactivo mediante Leaflet o Google Maps.

La base de datos debe ser relacional y estar normalizada, con un mínimo de tercera forma normal.

La aplicación debe utilizar Docker y desplegarse en AWS.

Los datos clínicos son sensibles y solo deben estar disponibles para el paciente y el nutricionista correspondiente, según las reglas del caso.

2.4 Suposiciones y Dependencias

Se considera que la clínica dispone de WiFi estable y que los nutricionistas utilizan notebooks personales y una tablet de la clínica. Los pacientes pueden acceder desde teléfonos iOS/Android y computadores, utilizando conexiones de calidad variable. Los cambios en las reglas de negocio, roles, tecnologías obligatorias o políticas de privacidad podrían requerir una actualización de la ERS.

2.5 Requisitos Futuros

Las futuras ampliaciones podrán incorporar nuevas funcionalidades que sean identificadas durante el desarrollo y validación del proyecto. Esta sección no se considera cerrada al inicio del semestre.

3. Requisitos Específicos

Los requisitos específicos se derivan del contexto de NutriVida y de la matriz de requerimientos proporcionada por el equipo. Para esta versión del documento, los requerimientos de la matriz se consideran aprobados.

3.1 Requisitos funcionales y no funcionales

Los requisitos funcionales y no funcionales han sido definidos en el **Anexo Especificación de Requisitos de Software** enviado de manera paralela a esta entrega.

3.2 Herramientas y Tecnologías

React (SPA) para el frontend.

CSS y/o librería UI para diseño responsive.

Spring Boot con Java para el backend.

API REST y JSON para comunicación.

PostgreSQL para base de datos.

Docker para contenerización.

AWS para el uso de infraestructura cloud.

Google Maps para la vista de ubicación de la clínica.

Mecanismo de autenticación y autorización mediante roles.

3.3 Propuesta del Proyecto

Se propone desarrollar una plataforma web para NutriVida que centralice la gestión de pacientes, atención nutricional y agenda. La solución reemplazará procesos manuales basados en papel por registros digitales y permitirá al paciente interactuar directamente con la clínica mediante la plataforma.

El módulo de agenda permitirá solicitar, confirmar, cancelar y reprogramar citas, reduciendo la dependencia de llamadas telefónicas y de agendas físicas. La información de las citas y el progreso del paciente quedará disponible según los permisos correspondientes.

Además, el paciente podrá comprar planes mediante la funcionalidad carrito, permitiendo realizar un seguimiento de su avance mediante una página personalizada en el perfil.

Los nutricionistas podrán registrar mediciones y mantener fichas clínicas digitales, mientras que los pacientes podrán consultar su historial de progreso y plan alimenticio. La administración podrá obtener estadísticas básicas sobre la atención y distribución de la actividad.

La arquitectura de microservicios, las APIs REST, la autenticación por roles, la base de datos relacional, Docker y AWS permitirán construir una solución alineada con las restricciones técnicas establecidas para el proyecto.

4. Trazabilidad inicial

La trazabilidad inicial relaciona las necesidades del caso con la solución propuesta y los requisitos. Esta relación podrá ampliarse durante el semestre a medida que se incorporen nuevas definiciones.

Necesidad / problema	Propuesta	Requerimientos relacionados
Agendamiento manual y dependencia de agenda física	Módulo de agenda online	RF relacionados con solicitud, confirmación, cancelación y reprogramación de citas
20 % de inasistencia	Gestión digital de citas y recordatorios	RF relacionados con citas y notificaciones
Fichas clínicas en papel	Ficha clínica digital	RF relacionados con pacientes, fichas y mediciones
Paciente no puede consultar su progreso	Portal de seguimiento del paciente	RF relacionados con historial, mediciones, indicadores y progreso
Ausencia de estadísticas	Módulo de reportes	RF relacionados con reportes y estadísticas

Nota: esta ERS corresponde a una versión inicial; por lo tanto, nuevas definiciones podrán incorporarse posteriormente sin perder la relación con el contexto y los requerimientos ya aprobados.

5. Implementación de Segunda Versión Nutrivida

La segunda versión de Nutrivida presenta avances significativos en la calidad, organización y modularización del código. Se incorpora **React**, una biblioteca de JavaScript orientada a la construcción de interfaces de usuario, que permite desarrollar una aplicación mediante componentes reutilizables.

Se migra la estructura de los documentos HTML y JavaScript a **JSX**, una extensión de sintaxis de JavaScript que permite describir elementos de interfaz mediante una estructura similar a HTML dentro del código JavaScript.

Además, se incorporan funcionalidades de navegación mediante **React Router**, utilizando componentes y herramientas como `Navigate`, `Outlet` y el hook `useLocation`, facilitando la navegación entre páginas y la gestión de las rutas de la aplicación.

Para la gestión de información, se implementa una estructura de datos simulada mediante JavaScript, que representa a los pacientes y servicios de Nutrivida. Se utiliza `localStorage` como mecanismo de almacenamiento persistente en el navegador, permitiendo gestionar operaciones de registro, consulta, edición y eliminación de datos.

En esta versión también se implementan mecanismos de autenticación y control de acceso, junto con una estructura de navegación organizada mediante rutas protegidas, layouts y el componente `Outlet`, que permite representar las páginas hijas dentro de una estructura común.

Finalmente, se incorporan **pruebas unitarias mediante Vitest** y se configura **Vitest Coverage**, utilizando el proveedor V8 para medir la cobertura del código y generar informes que permiten evaluar qué partes de la aplicación han sido ejecutadas durante las pruebas.

6. Instrucciones específicas

Para ejecutar el informe de cobertura utilice desde la ruta Nutrivida/fase2:

npx vitest run - - environment jsdom

Y para ejecutar cada documento de pruebas unitarias utilice:

npx vitest run src/test/nombre_test - - environment jsdom

(omita los espacios entre cada guión).